



APOSTILA Nº 2  
TURMA: TOTALIDADE 08  
COMPONENTE CURRICULAR: Matemática  
PROFESSOR (A): Mikael Maronez  
NOME DO ALUNO:

2021 – Centenário Paulo Freire.

EDUCAR É UM ATO DE AMOR. Paulo Freire

## MATEMÁTICA – FUNÇÃO QUADRÁTICA

Apostila 2 • Totalidade 8 • A parábola nos lançamentos, terrenos e no lucro do negócio

**⚠ ATENÇÃO — REGRA DA APOSTILA:** todos os cálculos devem ser DEMONSTRADOS, na própria folha ou em folha anexa, sempre indicando o número da questão. Destaque a resposta final. Algumas questões desta apostila poderão ser cobradas ORALMENTE em sala — esteja pronto para explicar como chegou na resposta.

### AULA 1 (EM13MAT401) — A parábola: forma, vértice e concavidade

A função quadrática tem a forma  $y = ax^2 + bx + c$  e seu gráfico é sempre uma PARÁBOLA. O sinal de "a" define a concavidade: se  $a > 0$ , a parábola abre para CIMA (tem um ponto mais BAIXO, o vértice é mínimo); se  $a < 0$ , abre para BAIXO (tem um ponto mais ALTO, o vértice é máximo).

**Coordenadas do vértice:**  $x_v = -b \div (2a)$        $y_v = -\Delta \div (4a)$

**Exemplo resolvido — Encontre o vértice de  $y = -x^2 + 4x + 5$ .**

$a=-1$ ,  $b=4$ ,  $c=5$ . Como  $a<0$ , a parábola abre para baixo (vértice é MÁXIMO).

$x_v = -4 \div (2 \cdot (-1)) = -4 \div (-2) = 2$ .       $\Delta = 16 - 4 \cdot (-1) \cdot 5 = 16 + 20 = 36$ .       $y_v = -36 \div (-4) = 9$ .

Vértice: (2, 9) — é o ponto mais alto da parábola.

#### ► Exercícios – Aula 1

1) Para cada função, diga se a parábola abre para cima ou para baixo e calcule as coordenadas do vértice: a)  $y = x^2 - 4x + 3$   
b)  $y = -x^2 + 6x - 5$ .

R.:

R.:

R.:

2) ACHE O ERRO: um colega resolveu  $y = x^2 - 2x - 8$  e encontrou o vértice em (1, 9), afirmando que é um ponto de MÁXIMO. a) Refaça o cálculo do vértice. b) O valor que ele encontrou está certo? c) A classificação (máximo ou mínimo) está certa? Justifique o erro do colega.

R.:

R.:

R.:

3) EXPERIMENTE: pense num lançamento vertical que você já viu (foguetes de festa junina, bola de futebol chutada para cima, foguinho de fogos de artifício). Estime valores realistas de velocidade inicial e escreva uma função do tipo  $h = -5t^2 + bt$  para representar essa altura ao longo do tempo (escolha um valor de b que ache razoável). a) Calcule o vértice dessa função. b) O que o vértice representa fisicamente nesse lançamento? c) Depois de quantos segundos o objeto volta ao chão?

R.:

R.:

R.:

### AULA 2 (EM13MAT401) — Zeros da função e o esboço do gráfico

Os ZEROS (ou raízes) da função são os valores de  $x$  onde a parábola CRUZA o eixo  $x$  — ou seja, onde  $y = 0$ . Para encontrá-los, usamos Bhaskara (que você já estudou na Apostila 1). O número de zeros depende do sinal de  $\Delta$ :  $\Delta > 0 \rightarrow$  dois zeros;  $\Delta = 0 \rightarrow$  um zero (a parábola só toca o eixo);  $\Delta < 0 \rightarrow$  nenhum zero (a parábola não toca o eixo  $x$ ).

**Exemplo resolvido — Esboce  $y = x^2 - 4x + 3$ .**

Zeros:  $\Delta = 16 - 12 = 4 \rightarrow x = (4 \pm 2) \div 2 \rightarrow x = 3$  e  $x = 1$ .

Vértice:  $x_v = 4 \div 2 = 2$ ;  $y_v = -4 \div 4 = -1 \rightarrow$  vértice  $(2, -1)$ .

Com essas 3 informações (dois zeros e o vértice) já dá para desenhar o formato da parábola.

► **Exercícios – Aula 2**

1) Para  $y = x^2 - 6x + 8$ : a) calcule os zeros da função; b) calcule o vértice; c) essa parábola abre para cima ou para baixo? d) com base nesses dados, faça um esboço simples do gráfico no espaço abaixo.

R.:

R.:

R.:

R.:

R.:

2) ACHE O ERRO: um colega calculou o  $\Delta$  de  $y = x^2 + 2x + 5$  e obteve  $\Delta = 24$ , concluindo que a função tem dois zeros reais. a) Recalcule o  $\Delta$  corretamente. b) O que esse valor de  $\Delta$  indica sobre o número de zeros? c) Onde está o erro de cálculo do colega?

R.:

R.:

R.:

**AULA 3 (EM13MAT401) — Problemas de máximos e mínimos**

Muitos problemas do dia a dia perguntam pelo VALOR MÁXIMO ou MÍNIMO de alguma coisa: a maior área possível de um terreno com cerca limitada, o maior lucro de um negócio, a maior altura de um lançamento. Nesses casos, a resposta está exatamente no VÉRTICE da parábola.

**Exemplo resolvido — Com 40 m de cerca, qual o retângulo de maior área possível?**

Se um lado é  $x$ , o outro é  $(20 - x)$  [pois  $2x + 2(20 - x) = 40$ ]. Área:  $A = x \cdot (20 - x) = -x^2 + 20x$ .

Vértice:  $x_v = -20 \div (2 \cdot (-1)) = 10$ . Então  $x = 10$  e o outro lado  $= 20 - 10 = 10$ .

Área máxima:  $A = 10 \cdot 10 = 100 \text{ m}^2$  — é um QUADRADO de lado 10 m.

► **Exercícios – Aula 3**

1) Um agricultor tem 60 m de tela para cercar uma horta retangular. a) Escreva a função da área em termos de um dos lados ( $x$ ). b) Calcule as dimensões que dão a maior área possível. c) Qual é essa área máxima?

R.:

R.:

R.:

2) O lucro mensal de uma padaria, em reais, é dado por  $L = -2x^2 + 200x - 3000$ , onde  $x$  é o número de bolos vendidos por dia. a) Quantos bolos por dia devem ser vendidos para o lucro ser máximo? b) Qual é esse lucro máximo? c) A partir de qual quantidade de bolos vendidos o lucro começa a CAIR (mesmo vendendo mais)?

R.:

R.:

R.:

**AULA 4 (EM13MAT401) — Aplicações e questões ENEM/Enceja**

Nesta última aula, vamos revisar tudo: zeros, vértice e problemas de máximo e mínimo, no estilo das provas.

► **Exercícios – Aula 4**

1) (Estilo ENEM) A trajetória de uma bola de futebol chutada para o gol é descrita por  $h = -0,2x^2 + 2x$ , em que  $h$  é a altura (m) e  $x$  é a distância horizontal (m). A distância horizontal em que a bola atinge sua altura máxima é:

- a) 2 m      b) 5 m      c) 8 m      d) 10 m      e) 12 m

**2) (Estilo ENEM)** Uma empresa vende  $x$  unidades de um produto por mês, com lucro  $L = -x^2 + 80x - 700$  (em reais). O lucro máximo mensal dessa empresa é de:

- a) R\$ 700,00      b) R\$ 900,00      c) R\$ 1.000,00      d) R\$ 1.200,00      e) R\$ 1.500,00